Sprint 15 · Reto «El mejor modelo, demostrado» · en una página

> Versión corta para **trabajar con ella abierta**. La ficha completa (qué pide el cliente, recursos, uso de la IA y errores frecuentes) sigue en Reto_Sprint_15.md y cada paso, explicado, en su propio archivo (enlaces tras el reparto de minutos); la plantilla del registro está en `registro_experimentos_plantilla.csv`. **Probad antes la demo interactiva** (una página, sin instalar nada).

- **El cliente.**
  - El docente quiere saber **qué modelo recomendáis y por qué**, no solo cuál tiene el número más alto.
  - Quiere saber:
    - Si la mejora frente al *baseline* compensa el coste.
    - Si el modelo funciona con datos nuevos.
    - Si se puede repetir.
- **Qué entregáis (no cambia):**
  - El registro de experimentos.
  - El cuaderno `03_modelos.ipynb`.
  - La justificación de una página del candidato.
  - El modelo guardado con sus metadatos y una primera explicación del modelo.
  - Al final se suben a `sprint-15/` del repositorio del equipo (lista completa en «Antes de entregar»).
- **Tiempo en clase:**
  - Reto: 470 min (130 el día 1, 200 el día 2 y 140 el día 3) + 50 min diarios para subir de nivel (jornadas de 6 h).
  - Review y retro: 60 min. El test se usa **una sola vez**.

Tres niveles: el equipo decide hasta dónde llega

Nivel	Qué hay que tener	Nota*
🟢 **Mínimo** (todos los equipos)	Una misma partición para todos · *baseline* en la primera fila del registro y 3 modelos con media ± desviación · una fila de cada persona · candidato elegido **sin mirar el test** y justificado · test evaluado una sola vez · modelo y `metadatos.json` guardados	2
🟡 **Estándar**	Además, un modelo neuronal (vale `MLPClassifier`) o LLM/RAG · 1–2 hiperparámetros ajustados solo con validación · lista de fugas contestada · registro de ≥ 12 filas · primera explicación (importancia, SHAP o Grad-CAM) · cuaderno reproducible, 3 *commits* de personas distintas · uso de IA declarado · revisión con la rúbrica anotada	3
🔴 **Extra**	Hipótesis de **por qué gana** el candidato, contrastada con la explicación · análisis de errores o curvas · MLflow en local	4

*Orientativo; puntúa el docente con la rúbrica del curso (0–4 en cada criterio). El mínimo es una entrega válida y evaluable; la «Definition of Done» describe el nivel **estándar**.

Reparto sugerido de los 470 minutos

Min	Qué	Se sabe que está hecho cuando...
130 (día 1)	Semilla, versiones, registro, partición común, *baseline* y primer modelo	El registro tiene el *baseline* y otro modelo
140 (día 2)	Resto de modelos clásicos, red (o LLM/RAG) y ajuste de hiperparámetros	Cada persona tiene al menos una fila
60 (día 2)	Lista de fugas y tutoría de 20 min con el docente	Cinco respuestas escritas y registro limpio
70 (día 3)	Media ± desviación, coste y elección del candidato	`justificacion_candidato.md` con tabla y candidato razonado
70 (día 3)	Test una vez, modelo guardado, explicación, revisión y subida	Los ficheros están en `sprint-15/`

Cada paso, explicado al detalle: Paso 1 · Paso 2 · Paso 3 · Paso 4 · Paso 5

Frases para la justificación (completad los huecos)

- «Elegimos … (… ± …) frente a … (… ± …): la diferencia (sí / no) puede ser ruido porque …»
- «Pesa más … que … en tiempo (…) y en explicabilidad (…), así que …»
- «Evaluado una sola vez en test: …. No hemos vuelto a elegir con ese resultado.»
- «Hemos usado IA para …; lo hemos revisado …; la fuga que detectamos fue …»

Antes de entregar

- **Archivos subidos en `sprint-15/`:** `registro.csv` · `03_modelos.ipynb` · `justificacion_candidato.md` · `modelo_candidato.joblib` · `metadatos.json` · `explicacion_modelo.png` · `autoevaluacion_nombre.md` (**uno por persona**) = 6 + N ficheros
- ☐ Registro con una fila de cada persona · ☐ Test evaluado una sola vez, después de elegir · ☐ Cuaderno ejecutable de arriba abajo
- ☐ Revisión con la rúbrica anotada al final de la justificación · ☐ Autoevaluación y coevaluación: **una por persona**, subida a `sprint-15/`